

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Кононов Тимофей Александрович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Седов Алексей Сергеевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Седов Алексей Сергеевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

- Введение
- Анализ предметной области
- Руководство оператора
- Работа в системе контроля версий
- Разработка программных модулей
 - База данных
 - API
 - Модуль технолог
 - Модуль лаборатории
 - Модуль аппаратчик
- Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев
- Отладка программного модуля
- Заключение.

Приложения

1. Введение

Целью учебной практики является разработка информационной системы для автоматизации процессов производства средств защиты растений.

Система предназначена для трёх категорий пользователей:

- Технолог – подготовка рецептур, технологических карт, управление заказами и партиями.
- Лаборант – контроль качества сырья и готовой продукции.
- Аппаратчик – выполнение технологических операций.

В ходе практики были выполнены следующие задачи:

1. Разработана структура базы данных.
2. Создан API для взаимодействия с базой данных.
3. Разработано десктоп-приложение для всех ролей.
4. Проведено тестирование и отладка программных модулей.

2. Анализ предметной области

Предметная область – производство средств защиты растений. Процесс характеризуется высокой чувствительностью к отклонениям температуры, времени и дозировки компонентов.

Основные бизнес-процессы:

- Разработка и утверждение рецептур.
- Создание технологических карт.
- Формирование производственных заказов и партий.
- Выполнение технологических операций.
- Лабораторный контроль качества.
- Фиксация и анализ отклонений.

Диаграмма вариантов использования

На таблице 1 представлена диаграмма вариантов использования, отражающая функциональные возможности системы и взаимодействие акторов с системой.

Таблица 1 – Use Case

Актор	Прецедент (Что делает)	Краткое описание
Технолог	Создание технологической карты	Формирует пошаговый регламент производства: добавляет операции, задаёт параметры (температура, время, дозировка)
Технолог	Управление рецептурами	Создаёт/редактирует рецептуру продукта: состав компонентов, нормы расхода, допустимые замены
Технолог	Запуск производственной партии	Создаёт производственный заказ, привязывает техкарту, устанавливает плановое количество продукции
Технолог	Анализ отклонений и принятие решений	Просматривает зафиксированные отклонения по партии, решает: продолжить / забраковать / приостановить
Аппаратчик	Выполнение технологической операции	Просматривает текущий шаг, вводит фактические параметры (вес, температура), подтверждает выполнение
Аппаратчик	Регистрация отклонения в цехе	Фиксирует нештатную ситуацию: указывает тип отклонения, фактические значения, добавляет комментарий
Аппаратчик	Загрузка и подтверждение компонентов	Сканирует/вводит партии сырья, подтверждает соответствие рецептуре, фиксирует фактический вес
Лаборант	Входной контроль качества сырья	Проводит анализ поступившего сырья, вводит результаты измерений, решает: допустить / вернуть поставщику
Лаборант	Контроль качества готовой продукции	Отбирает образцы из партии, выполняет измерения, сравнивает со спецификацией, блокирует или разрешает отгрузку



Рисунок 1 – Диаграмма последовательности

3. Руководство оператора

3.1. Вход в систему

Для входа в систему необходимо запустить файл Technolog.exe. Откроется окно авторизации, показанное на рисунке 2.

АГРО - Модуль технолога

Логин

petr

Пароль

●●●

Введите код с картинки

WX0LQ

Войти Регистрация

Рисунок 2 – Окно авторизации

Порядок входа:

1. Ввести логин.
2. Ввести пароль.
3. Ввести код с картинки (капча).
4. Нажать кнопку «Войти».

3.2. Модуль технолога

После входа технолога открывается главное окно, показанное на рисунке 3.

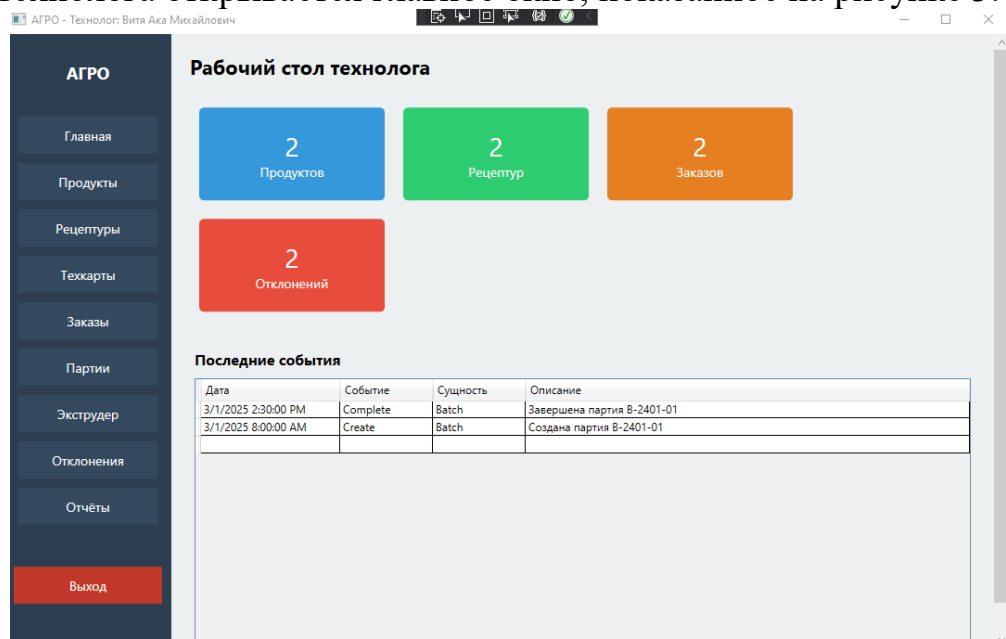


Рисунок 3 – Главное окно технолога

Работа с продуктами

Страница «Продукты» (рисунок 4) позволяет просматривать, добавлять и редактировать карточки продукции.

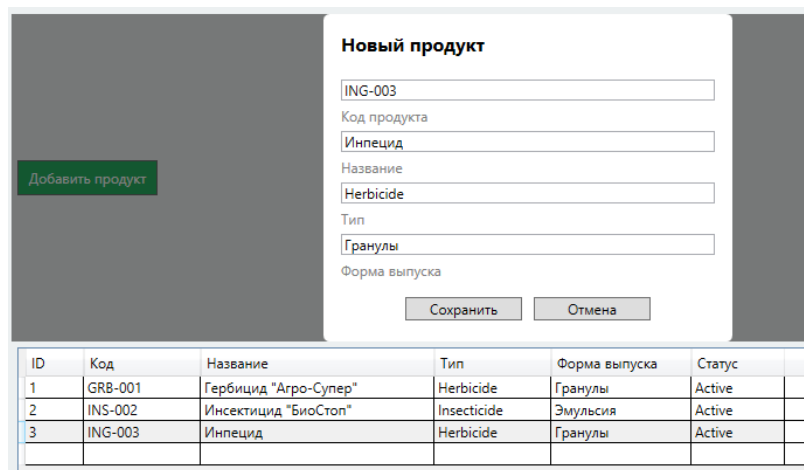


Рисунок 4 – Страница «Продукты»

Работа с рецептурами

Страница «Рецептуры» (рисунок 5) позволяет создавать рецептуры и добавлять компоненты с указанием процентного содержания.

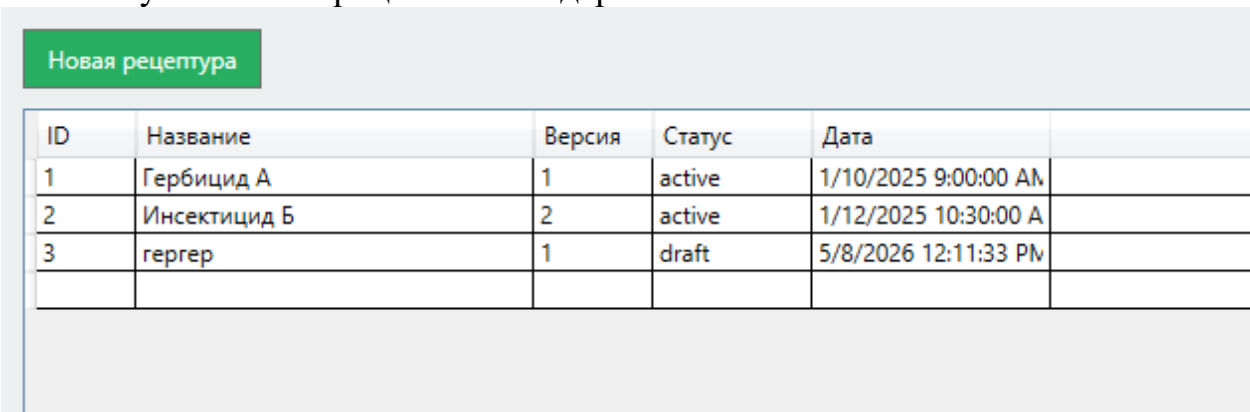


Рисунок 5 – Страница «Рецептуры»

Работа с заказами

Страница «Заказы» (рисунок 6) позволяет создавать производственные заказы.

ID	Номер заказа	ID рецептур	Кол-во (кг)	Статус	Дата старта	
1	PO-2401	1	1000.00	completed	3/1/2025 12:00:00 AM	
2	PO-2402	2	500.00	in_progress	3/3/2025 12:00:00 AM	
8	3	3	1000.00	Draft	5/19/2026 12:00:00 A	
9	PO-2912	3	1000.00	Draft	5/19/2026 12:00:00 A	

Рисунок 6 – Страница «Заказы»

Работа с партиями

Страница «Партии» (рисунок 7) позволяет создавать и отслеживать производственные партии.

Новая партия Обновить						
ID	Номер партии	ID заказа	Старт	Финиш	Статус	Кол-во факт
1	B-2401-01	1	3/1/2025 8:00:00 AM	3/1/2025 2:30:00 PM	completed	998.00
2	B-2401-02	1	3/2/2025 8:15:00 AM	3/2/2025 3:00:00 PM	completed	1002.00
3	N-2401-03	2	5/12/2026 9:09:20 AM		planned	0.00

Рисунок 7 – Страница «Партии»

3.3. Модуль лаборанта

При входе лаборанта открывается главное окно, показанное на рисунке 8.

ГРО - Лаборатори

Главная

Сырьё на контроле

Партии на контроле

Испытания

История

Выход

Рабочий стол лаборанта

0

Сырьё на контроле

0

Партии на контроле

2

Активных испытаний

Последние испытания

ID	Тип	Статус	Дата	
1	batch_control	completed	3/1/2025 9:00:00 AM	
2	incoming_control	Completed	1/10/2025 10:00:00 AM	

Рисунок 8 – Главное окно лаборанта

Работа с испытаниями

Страница «Испытания» (рисунок 9) позволяет создавать испытания, вводить результаты и принимать решения о допуске или блокировке партии.

Список испытаний						
Фильтр по статусу:		Все		Обновить		
ID	Тип	ID партии	ID сырья	Статус	Дата	
1	batch_control	1		completed	3/1/2025 9:00:00 AM	
2	incoming_control		1	Completed	1/10/2025 10:00:00 AM	
3	batch_control	1		Created	5/13/2026 5:41:01 PM	
4	batch_control	1		Created	5/13/2026 5:41:14 PM	
5	batch_control	1		Completed	5/13/2026 5:41:18 PM	
6	batch_control	1		Completed	5/13/2026 6:14:57 PM	
				Открыть испытание		Протокол

Рисунок 9 – Страница «Испытания»

3.4. Модуль аппаратчика

При входе аппаратчика открывается главное окно, показанное на рисунке 10.

ГРО - Аппаратчик		Активные производственные партии				
		Обновить				
		ID	Номер партии	ID заказа	Статус	Начало
						Кол-во факт
		5	ACTIVE-TEST-001	1	running	5/14/2026 12:50:20 PM
		6	ACTIVE-TEST-002	1	running	5/14/2026 12:50:42 PM
		7	ACTIVE-TEST-003	1	running	5/14/2026 12:50:44 PM
		8	ACTIVE-TEST-004	1	running	5/14/2026 12:50:47 PM
		9	ACTIVE-TEST-005	1	in_progress	5/14/2026 12:51:06 PM
		10	ACTIVE-TEST-006	1	in_progress	5/14/2026 12:51:11 PM
		11	ACTIVE-TEST-007	1	in_progress	5/14/2026 12:51:14 PM
		12	ACTIVE-TEST-008	2	in_progress	5/14/2026 12:57:33 PM
		13	ACTIVE-TEST-009	2	in_progress	5/14/2026 12:57:57 PM
		14	ACTIVE-TEST-010	2	in_progress	5/14/2026 12:58:07 PM
		15	ACTIVE-TEST-012	2	running	5/14/2026 12:58:46 PM
		19	B-NOTIFY-001	1	running	5/14/2026 1:37:18 PM

Рисунок 10 – Главное окно аппаратчика

Работа с активными партиями

Страница «Активные партии» (рисунок 11) отображает партии, готовые к выполнению.

ifyuor Add files via upload			b957bd3 · 8 hours ago	History
Name	Last commit message	Last commit date		
..				
wireframe	Add files via upload	8 hours ago		
API.png	Add files via upload	8 hours ago		
BD_DANNIE.sql	Add files via upload	8 hours ago		
ERD.png	Add files via upload	8 hours ago		
POWERPOINT.docx	Add files via upload	8 hours ago		
link_on_program.txt	Add files via upload	8 hours ago		
Атестационный лист.docx	Add files via upload	8 hours ago		
Дневник.docx	Add files via upload	8 hours ago		
Документ_отладка.docx	Add files via upload	8 hours ago		
МОДУЛЬНОЕ_Интеграционное.docx	Add files via upload	8 hours ago		
Отчет.docx	Add files via upload	8 hours ago		
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.docx	Add files via upload	8 hours ago		
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА.docx	Add files via upload	8 hours ago		
ТестКейсы.docx	Add files via upload	8 hours ago		

Рисунок 13 – Граф коммитов Git

5. Разработка программных модулей

5.1. База данных

База данных «AGRO» разработана в Microsoft SQL Server. Логическая модель данных представлена на рисунке 14.

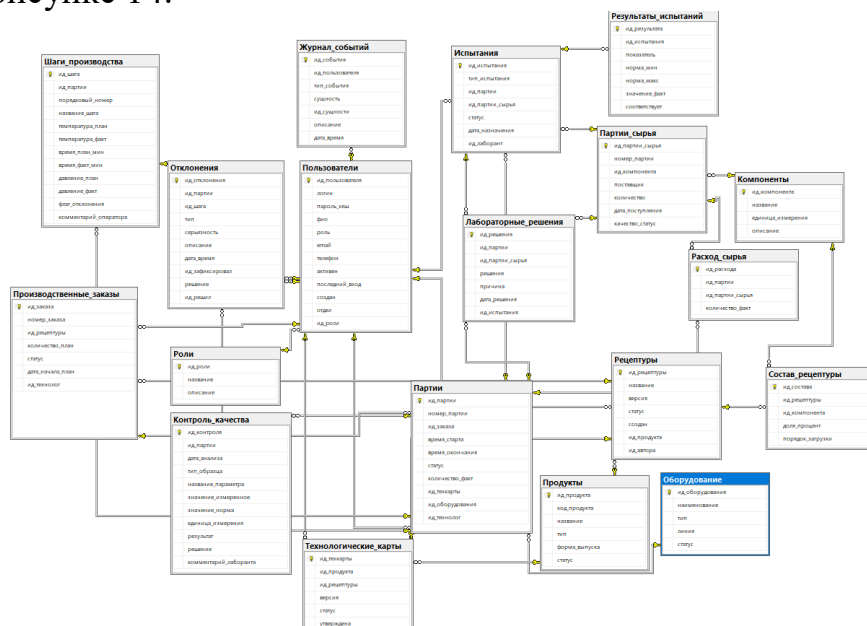


Рисунок 14 – ERD диаграмма базы данных

Перечень основных таблиц:

Таблица	Назначение
Users	Пользователи системы
Roles	Роли пользователей
Products	Продукция
Recipes	Рецептуры
RecipeComposition	Состав рецептур
ProcessCards	Технологические карты
ProductionOrders	Производственные заказы
Batches	Производственные партии
ProductionSteps	Шаги производства
Deviations	Отклонения
LaboratoryTests	Лабораторные испытания
TestResults	Результаты испытаний

5.2. API

API разработан на платформе ASP.NET Web API 2. Основные контроллеры представлены в таблице.

Контроллер	Назначение
AuthController	Авторизация и регистрация
ReferenceController	Справочная информация
RecipesController	Рецептуры
ProcessCardsController	Техкарты
ProductionController	Заказы и партии
LabController	Лаборатория
DeviationsController	Отклонения

5.3. Модуль технолог

Модуль технолога реализован в виде WPF-приложения. Интерфейс модуля показан на рисунке 15.



Рисунок 15 – Интерфейс модуля технолога

Основные функции:

- CRUD операции с продуктами.
- Создание и редактирование рецептов.
- Создание технологических карт.
- Формирование заказов и партий.

5.4. Модуль лаборатории

Модуль лаборатории позволяет контролировать качество сырья и готовой продукции. Интерфейс модуля показан на рисунке 16.

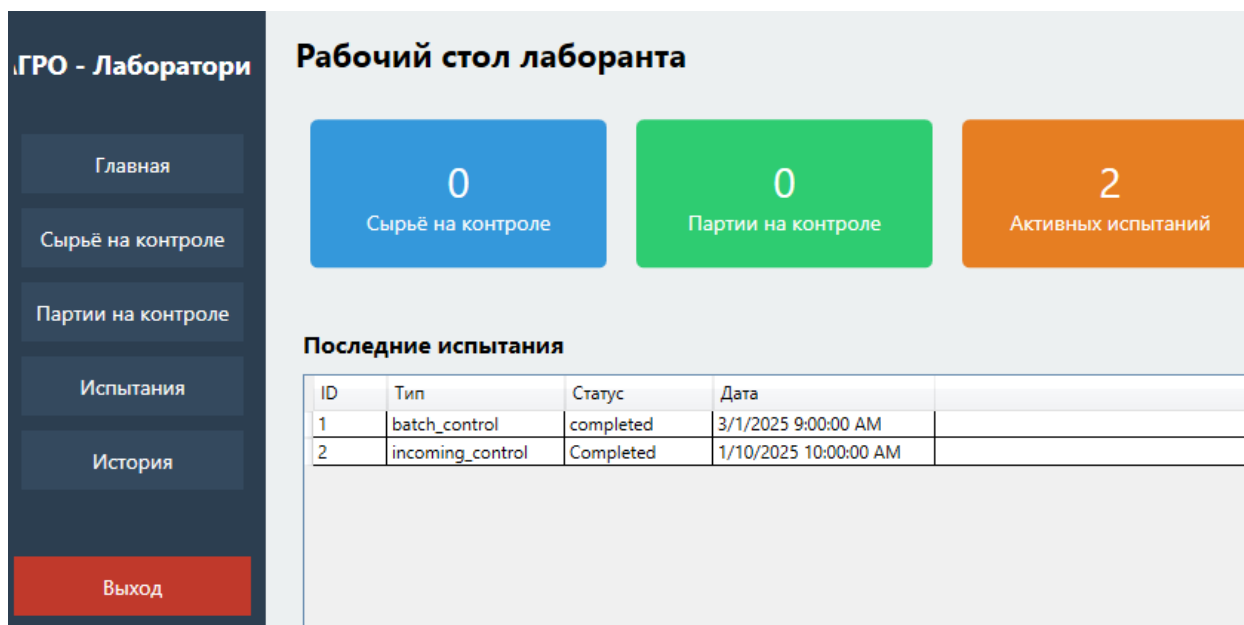


Рисунок 16 – Интерфейс модуля лаборатории

Основные функции:

- Просмотр партий на контроле.
- Создание лабораторных испытаний.
- Ввод результатов анализов.
- Принятие решений (допуск/блокировка).

5.5. Модуль аппаратчик

Модуль аппаратчика предназначен для выполнения технологических операций. Интерфейс модуля показан на рисунке 17.

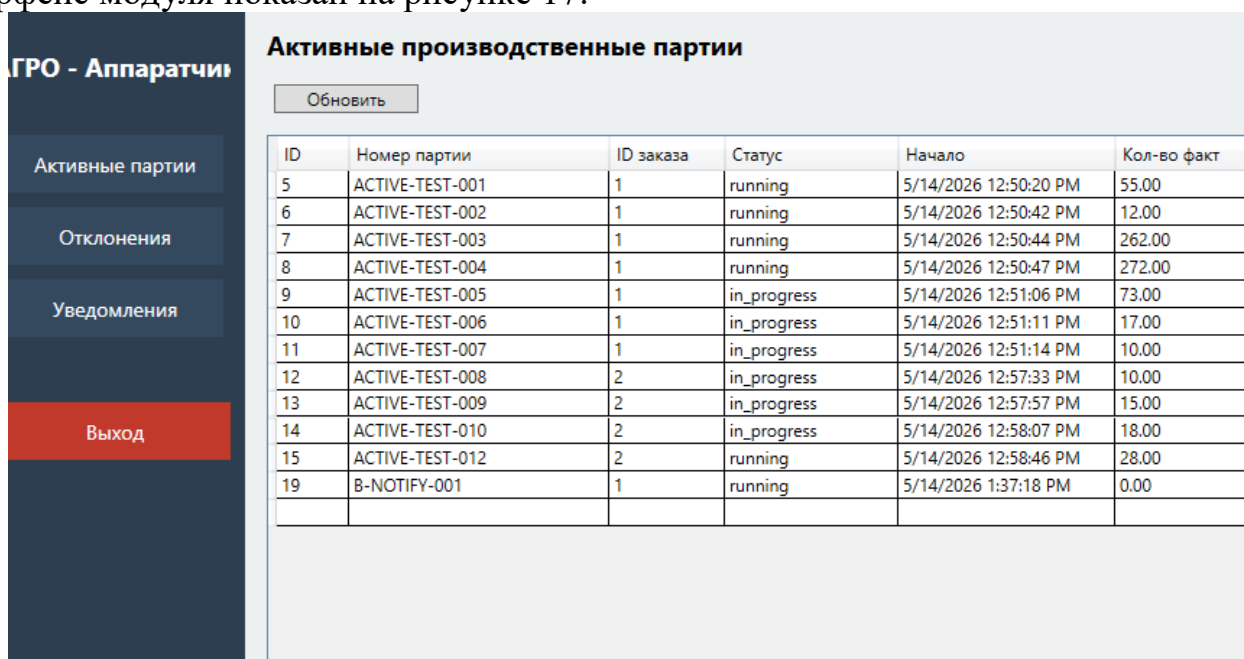


Рисунок 17 – Интерфейс модуля аппаратчика

Основные функции:

- Просмотр активных партий.
- Выполнение шагов производства.
- Ввод фактических параметров.
- Фиксация отклонений.

6. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев

6.1. Тест-кейсы

TC ID	Название	Шаги	ОР
TC-01	Вход с верными данными	Ввести логин/пароль	Открытие главного окна
TC-02	Создание продукта	Заполнить форму	Продукт в таблице
TC-03	Создание заказа	Заполнить форму	Заказ в таблице
TC-04	Выполнение шага	Начать → завершить шаг	Статус «Completed»

6.2. Модульные тесты

Результаты выполнения модульных тестов показаны на рисунке 18.

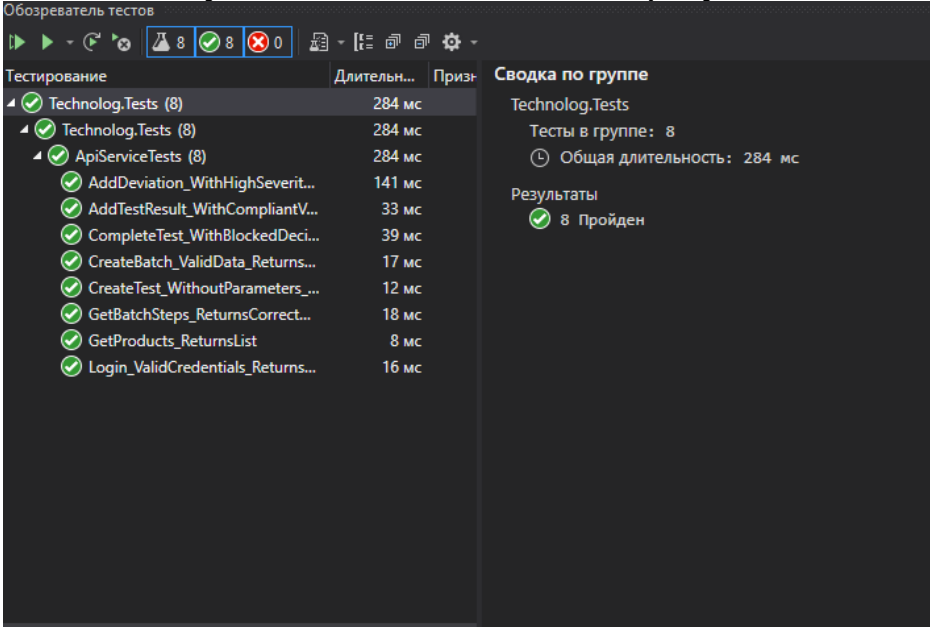


Рисунок 18 – Результаты модульных тестов

6.3. Интеграционные тесты API

Результаты интеграционных тестов показаны на рисунке 19.

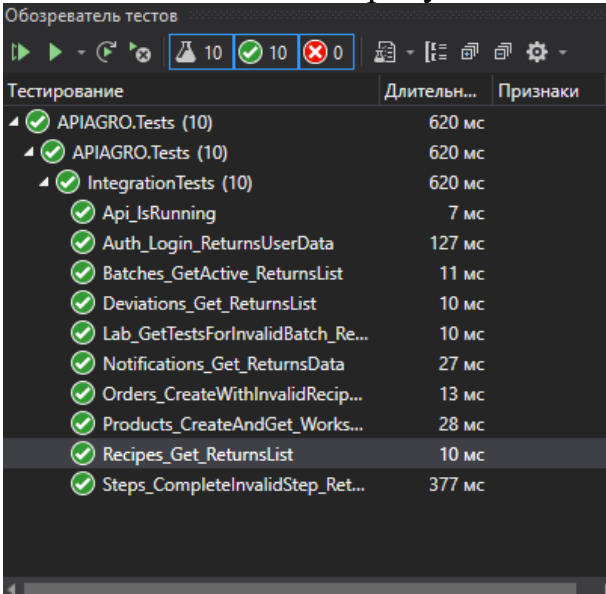


Рисунок 19 – Результаты интеграционных тестов

7. Отладка программного модуля

В процессе разработки были выявлены и исправлены следующие ошибки:

№	Ошибка	Причина	Решение
1	FOREIGN KEY conflict при создании заказа	Указан несуществующий recipe_id	Добавлена проверка существования рецептуры
2	Self referencing loop в JSON	Циклические ссылки в Entity Framework	Добавлен ReferenceLoopHandling.Ignore
3	Капча не отображалась	Ошибка в SkiaSharp	Исправлен метод генерации изображения
4	Тесты не проходили	API не был запущен	Добавлена проверка IsApiRunning()

8. Заключение

В ходе учебной практики была разработана информационная система «АГРО» для автоматизации производства средств защиты растений.

Результаты работы:

1. Спроектирована и реализована база данных (19 таблиц).
2. Разработан API (23 метода).
3. Создано десктоп-приложение для трёх ролей (Технолог, Лаборант, Аппаратчик).
4. Проведено тестирование (10 модульных тестов, 7 интеграционных тестов, 5 тест-кейсов).

Все поставленные задачи выполнены. Система готова к эксплуатации.